

Guía 4

Programación

Carlos Adrian Ramírez Artiga

4to Bachillerato Compu.

Sección E

Clave 26

Problema 1: Con ayuda de Visual C#, crea 3 cajas de textos, uno para día, otro mes (numero) y el tercero año, al presionar el botón Aceptar se visualizará en un label o caja de texto no editable el resultado.

```
namespace Problema1
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            string dia = this.textBox1.Text;
```

```
            int mes = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
```

```
            string año = this.textBox3.Text;
```

```
            string MES = "";
```

```
            switch (mes)
```

```
            {
```

```
                case 1:
```

```
                    MES = "Enero";
```

```
                    break;
```

```
                case 2:
```

```
                    MES = "Febrero";
```

```
                    break;
```

case 3:

MES = "Marzo";

break;

case 4:

MES = "Abril";

break;

case 5:

MES = "Mayo";

break;

case 6:

MES = "Junio";

break;

case 7:

MES = "Julio";

break;

case 8:

MES = "Agosto";

break;

case 9:

MES = "Septiembre";

break;

case 10:

MES = "Octubre";

break;

case 11:

MES = "Noviembre";

```

        break;
    case 12:
        MES = "Diciembre";
        break;
    default:
        MessageBox.Show("Ingrese un valor del 1 al 12, cerrando Programa...",
"Error");
        Application.Exit();
        break;

    }
    label4.Text = $"{dia} de {MES} de {año}";
}

```

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    label4.Text = "...";
}

```

```

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

```

```
}  
  
}
```

The screenshot shows a Windows application window titled "Fecha en letras". It contains three input fields for "Día:", "Mes:", and "Año:". To the right of these fields are three buttons: "Aceptar", "Limpiar", and "Salir". Below the input fields is a text area labeled "En Letras:" which contains three dots "...". The background shows a code editor with C# code.

This screenshot shows the "Fecha en letras" dialog box after the "Aceptar" button has been clicked. The input fields now contain the values "22", "12", and "2009". The "En Letras:" text area now displays the full date in Spanish: "22 de Diciembre de 2009". The background code editor shows a switch statement for the month.

This screenshot shows the "Fecha en letras" dialog box with the "Limpiar" button clicked. All input fields ("Día:", "Mes:", "Año:") are now empty. The "En Letras:" text area again shows three dots "...". The background code editor shows the same switch statement for the month.

Problema 2: Un programa que capture el nombre y cargo de una persona, calcular el sueldo que corresponde según los siguientes datos:

```
namespace Problema2
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            switch (comboBox1.Text)
```

```
            {
```

```
                case "Gerente":
```

```
                    textBox2.Text = $"Q 5000.00";
```

```
                    break;
```

```
                case "Administrador":
```

```
                    textBox2.Text = $"Q 4500.00";
```

```
                    break;
```

```
                case "Secretaria":
```

```
                    textBox2.Text = $"Q 3500.00";
```

```
                    break;
```

```
                case "Contador":
```

```
                    textBox2.Text = $"Q 4000.00";
```

```
        break;
    default:
        MessageBox.Show("Seleccione una opcion Valida", "Error");
        break;
    }
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    comboBox1.SelectedIndex = -1;
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
}
```

Form1

Nombre:

Cargo:

Calcular Nuevo Salir

Sueldo Correspondiente:

Form1

Nombre:

Cargo:

Calcular Nuevo Salir

Sueldo Correspondiente:

Form1

Nombre:

Cargo:

Calcular Nuevo Salir

Sueldo Correspondiente:

Problema 3: Cree un programa que permita ingresar de manera obligatoria los nombres, la edad y el salario de una persona; además todos los campos de texto deben de tener un mensaje emergente que ayude al usuario final con el contenido que debe ingresar.

```
namespace Problema3
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            if ((!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) && !String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text) && !String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text) && !String.IsNullOrEmpty(textBox4.Text)))
```

```
            {
```

```
                errorProvider1.Clear();
```

```
                MessageBox.Show("Datos Enviados");
```

```
            }
```

```
            if ((String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text)))
```

```
            {
```

```
                errorProvider1.SetError(textBox1, "Ingrese los nombres");
```

```
            }
```

```
            if ((String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text)))
```

```
            {
```

```

        errorProvider1.SetError(textBox2, "Ingrese la edad");
    }
    if ((String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text)))
    {
        errorProvider1.SetError(textBox3, "Ingrese el salario");
    }
    if ((String.IsNullOrEmpty(textBox4.Text)))
    {
        errorProvider1.SetError(textBox4, "Ingrese la descripcion");
    }
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();
    errorProvider1.Clear();
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
}

```

}

Validaciones

Ingreso Datos

Nombre: Salir

Edad Nuevo

Salario Enviar

Descripcion

```
if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
```

Validaciones

Ingreso Datos

Nombre: Carlos Salir

Edad 15 Nuevo

Salario Q1000 Enviar

Descripcion Para chamba

```
if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) && !String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text) && !String.IsNullOrEmpty(textBox3.Text))
{
    errorProvider1.Clear();
    MessageBox.Show("Datos Enviados");
}
if ((String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text)))
{
    errorProvider1.SetError(textBox1, "Ingrese los nombres");
}
if ((String.IsNullOrEmpty(textBox2.Text)))
```

Datos Enviados

Aceptar

Validaciones

Ingreso Datos

Nombre: Salir

Edad Nuevo

Salario Enviar

Descripcion

```
if (!String.IsNullOrEmpty(textBox1.Text) &&
```

Problema 4: Crear un programa que capture por el teclado nombre, apellido paterno y el apellido materno, al presionar un botón concatenar debe de mostrarse los datos en una caja de texto no editable, Ejemplo.

```
namespace Problema4
```

```
{  
  
    public partial class Form1 : Form  
    {  
        public Form1()  
        {  
            InitializeComponent();  
        }  
  
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
        {  
            string nom = this.textBox1.Text;  
            string nomP = this.textBox2.Text;  
            string nomM = this.textBox3.Text;  
            textBox4.Text = $"{nom} {nomP} {nomM}";  
        }  
  
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)  
        {  
            textBox1.Clear();  
            textBox3.Clear();  
            textBox2.Clear();  
            textBox4.Clear();  
        }  
    }  
}
```

```

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
}
}

```

Concatenación

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre Compelto:

Concatenar Datos Nuevos Datos Salir

Concatenación

Nombre: Carlos

Apellido Paterno: Ramirez

Apellido Materno: Artiga

Nombre Compelto: Carlos Ramirez Artiga

Concatenar Datos Nuevos Datos Salir

Concatenación

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre Compelto:

Concatenar Datos Nuevos Datos Salir

Problema 5: Con ayuda de Visual Studio y el lenguaje de C#, se le solicita crear una app. Que simule el funcionamiento de un teclado virtual, el formulario debe de contener una caja de texto donde se visualice el texto que el usuario presione con el mouse, la caja de texto debe de estar bloqueada, el teclado debe de escribirse en mayúsculas si se ha activado Bloq Mayus del tecla, de lo contrario se escribe en minúscula, inserte un botón salir.

```
namespace Problema5
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        private bool bloqMayusActivo = false;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button43_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button boton = (Button)sender;
            string textoTecla = boton.Text;

            if (bloqMayusActivo)
            {
                textBox1.Text += textoTecla.ToUpper();
            }
            else
            {
                textBox1.Text += textoTecla.ToLower();
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

private void BloqMayus_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bloqMayusActivo = !bloqMayusActivo;
}

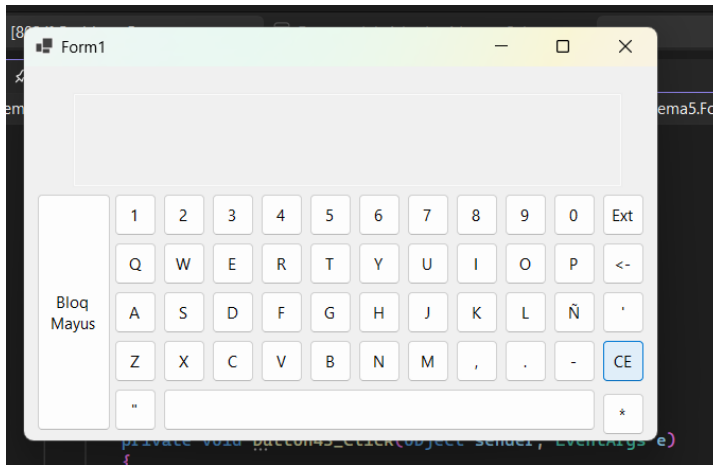
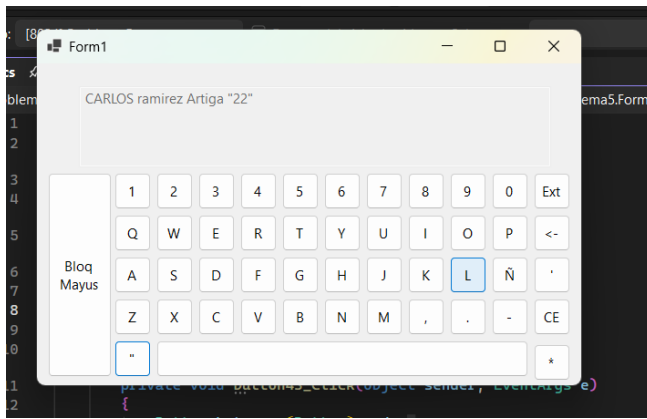
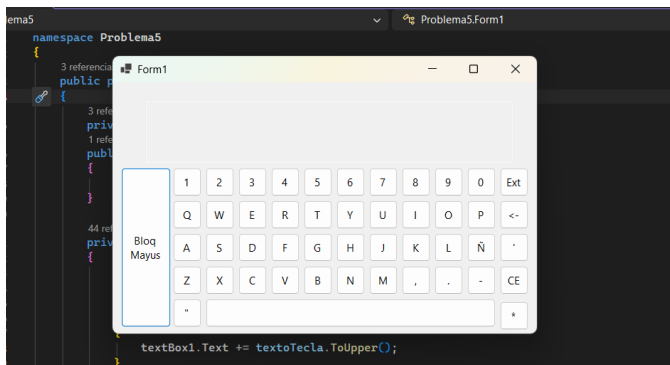
private void Borrar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text.Length > 0)
    {
        textBox1.Text = textBox1.Text.Substring(0, textBox1.Text.Length - 1);
    }
}

private void Limpiar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Clear();
}

private void button40_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
}

```

}



Problema 6: Crear un formulario que simule el control remoto de una televisión, deberá contar con los siguientes botones: i. Subir volumen ii. Bajar volumen iii. Subir sonido iv. Bajar sonido v. Encender / apagar Además, deberá contar con una etiqueta con el nombre LblPantalla, en ella se reflejarán los cambios correspondientes a los botones del control, para la solución tome en cuenta lo siguiente: 1- Únicamente podrá realizar cambios si la televisión se encuentra encendida. 2- Si la televisión se encuentra apagada, deberá mostrar el mensaje TV APAGADA en la etiqueta de la

pantalla. 3- El volumen al igual que los canales deberán iniciar en 1 al encender la TV.

4- El máximo de canales para la TV es 75. 5- El volumen máximo de la tv es 30.

```
namespace Problema6
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        private bool encendido = false;
```

```
        private int canal = 1;
```

```
        private int volumen = 1;
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
            ActualizarPantalla();
```

```
        }
```

```
        private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
```

```
        {
```

```
            int grosor = 5;
```

```
            Color colorBorde = Color.Black;
```

```
            ControlPaint.DrawBorder(
```

```
                e.Graphics,
```

```
                panel1.ClientRectangle,
```

```
                colorBorde,
```

```
                grosor,
```

```
                ButtonBorderStyle.Solid,
```

```
        colorBorde,  
        grosor,  
        ButtonBorderStyle.Solid,  
        colorBorde,  
        grosor,  
        ButtonBorderStyle.Solid,  
        colorBorde,  
        grosor,  
        ButtonBorderStyle.Solid);  
    }
```

```
private void ActualizarPantalla()  
{  
    if (encendido)  
    {  
        textBox1.Text = $"CANAL:{canal:D2}";  
        textBox2.Text = $"VOLUMEN:{volumen:D2}";  
    }  
    else  
    {  
        textBox1.Text = "CANAL:OFF";  
        textBox2.Text = "VOLUMEN:OFF";  
    }  
}
```

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    encendido = !encendido;  
    ActualizarPantalla();  
  
}
```

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (encendido && volumen < 100)  
    {  
        volumen++;  
        ActualizarPantalla();  
    }  
}
```

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (encendido && volumen > 0)  
    {  
        volumen--;  
        ActualizarPantalla();  
    }  
}
```

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)  
{
```

```
        if (encendido)
        {
            canal++;

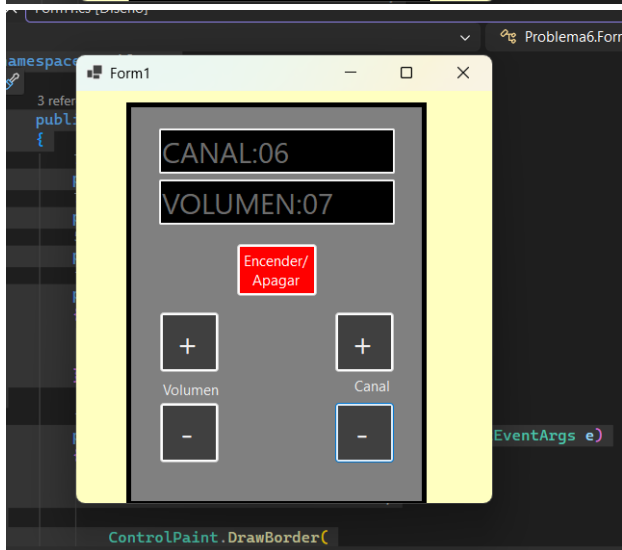
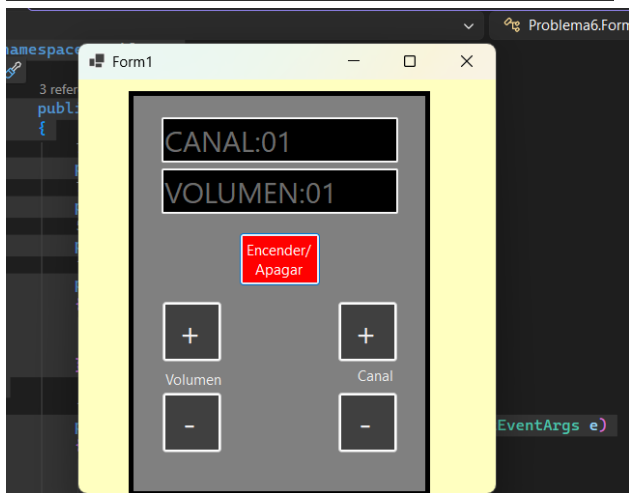
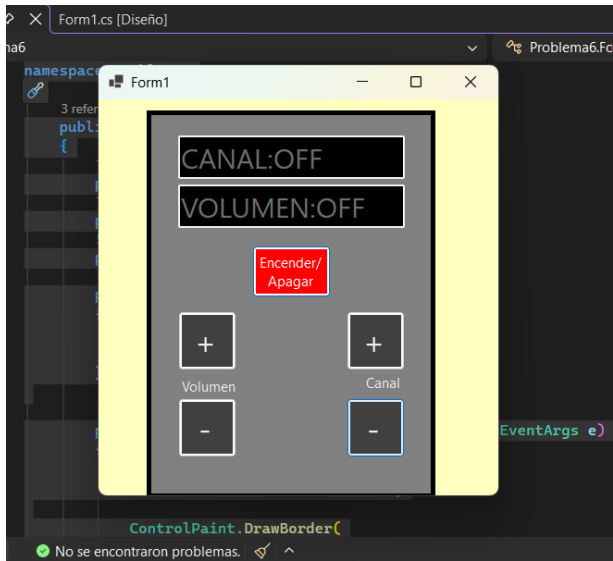
            if (canal > 99) canal = 1;

            ActualizarPantalla();
        }
    }
```

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (encendido)
    {
        canal--;

        if (canal < 1) canal = 99;

        ActualizarPantalla();
    }
}
}
```



Problema 7: El colegio Salesiano Don Bosco necesita de sus servicios para la creación de una aplicación que calcule el precio de tutorías del curso de programación, utilizando variables y el control CheckBox, el mismo debe de calcular si el usuario hace el pago por abonos presionado el boton registrar. - Java – Q.150.00 - C# Sharp – Q.160.00 - Oracle – Q.140.00 - SQL – Q.170.00

```
namespace Problema7
```

```
{  
  
    public partial class Form1 : Form  
    {  
  
        public Form1()  
        {  
            InitializeComponent();  
        }  
  
  
  
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
        {  
            double totalPagar = 0;  
            double abono = 0;  
            double resta = 0;  
  
            if (checkBox1.Checked) { totalPagar += 150.00; }  
            if (checkBox2.Checked) { totalPagar += 160.00; }  
            if (checkBox3.Checked) { totalPagar += 140.00; }  
            if (checkBox4.Checked) { totalPagar += 170.00; }  
  
            if (!string.IsNullOrEmpty(textBox5.Text))  
            {
```

```

        abono = Convert.ToDouble(textBox5.Text);
    }
;
    resta = totalPagar - abono;

    textBox4.Text = totalPagar.ToString("N2");
    textBox6.Text = resta.ToString("N2");

    MessageBox.Show("Registro guardado exitosamente.", "Colegio Salesiano Don
    Bosco", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Clear();
    textBox2.Clear();
    textBox3.Clear();
    textBox4.Clear();
    textBox5.Clear();
    textBox6.Clear();

    checkBox1.Checked = false;
    checkBox2.Checked = false;
    checkBox3.Checked = false;
    checkBox4.Checked = false;
    textBox1.Focus();
}

```

}

}

Form1

Datos del Cliente

Nombre del Cliente

Fecha de inscripcion

Numero Telefonico

☐ JAVA

☐ C#

☐ Oracle

☐ SQL

Total

A Pagar

Resta

Registrar Limpiar

Form1

Datos del Cliente

Nombre del Cliente Carlos Adrian

Fecha de inscripcion 22/09/20026

Numero Telefonico 38769667

☒ JAVA

☒ C#

☐ Oracle

☐ SQL

Total 450.00

A Pagar 450.00

Resta

Registrar Limpiar

Colegio Salesiano Don Bosco

Registro guardado exitosamente.

Aceptar

Form1

Datos del Cliente

Nombre del Cliente

Fecha de inscripcion

Numero Telefonico

☐ JAVA

☒ C#

☐ Oracle

☐ SQL

Total

A Pagar

Resta

Registrar Limpiar

Problema 8: Una empresa que se dedica a brindar servicios turísticos en toda Guatemala, necesita de sus servicios para la creación de una aplicación que calcule el aporte y gastos de un viaje turístico, para ello crea un botón que calcule dicho aporte del usuario, mostrando el valor neto al presionar calcular

```
namespace Problema8
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void label9_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
        }
```

```
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            Application.Exit();
```

```
        }
```

```
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            double ApoteF = 0;
```

```
            double Aportaciones = 0;
```

```
double Porcentaje = 0;  
double Neto = 0;  
int hijos = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
```

```
if (checkBox1.Checked)  
{  
    ApoteF += 3.50 * hijos;  
}
```

```
if (checkBox2.Checked)  
{  
    ApoteF += 8.00;  
}
```

```
if (checkBox3.Checked)  
{  
    ApoteF += 15.00;  
}
```

```
if (checkBox5.Checked)  
{  
    Porcentaje += 0.0676;  
}
```

```
if (checkBox6.Checked)  
{  
    Porcentaje += 0.0850;  
}
```

```
Aportaciones = ApoteF * Porcentaje;
```

```
Neto = Aportaciones + ApoteF;
```

```
textBox7.Text = ApoteF.ToString();
```

```
textBox6.Text = Aportaciones.ToString();
```

```
textBox5.Text = Neto.ToString();
```

```
}
```

```
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Form1

Codigo:

Empleado:

Hijos:

Aporte Familiar

☐ Por hijo S/ 3.50

☐ Restaurante S/ 8.00

☐ Mesa S/ 15.00

Aportaciones

☐ Estacionamiento 6.76%

☐ Guia Turistica 8.50%

Apote familiar:

Aportaciones:

Neto

New

Exit

Form1

Codigo: 21321 24/09/2026

Empleado: Carlos Ramirez

Hijos: 2

Aporte Familiar

☒ Por hijo S/ 3.50

☒ Restaurante S/ 8.00

☐ Mesa S/ 15.00

Aportaciones

☐ Estacionamiento 6.76%

☒ Guia Turistica 8.50%

Apote familiar: 15

Aportaciones: 1.2750000000000000

Neto 16.275

New

Exit

Form1

Codigo: 21321 24/09/2026

Empleado: Carlos Ramirez

Hijos: 2

Aporte Familiar

☒ Por hijo S/ 3.50

☒ Restaurante S/ 8.00

☐ Mesa S/ 15.00

Aportaciones

☐ Estacionamiento 6.76%

☒ Guia Turistica 8.50%

Apote familiar: 15

Aportaciones: 1.2750000000000000

Neto 16.275

New

Exit

Problema 9: Un programa que simule un carrito de compras donde el usuario puede marcar las casillas correspondientes a los artículos que desea comprar. Además, el total a pagar se calcula simultáneamente

```
namespace Problema9
```

```
{
```

```
    public partial class Form1 : Form
```

```
    {
```

```
        public Form1()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void checkBox6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
        }
```

```
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            double total = 0;
```

```
            if (checkBox1.Checked)
```

```
            {
```

```
                total += 100;
```

```
            }
```

```
            if (checkBox2.Checked)
```

```
            {
```

```
                total += 500;
```

```

    }

    if (checkBox3.Checked)
    {
        total += 200;
    }

    if (checkBox4.Checked)
    {
        total += 150;
    }

    if (checkBox5.Checked)
    {
        total += 300;
    }

    if (checkBox6.Checked)
    {
        total += 80;
    }

    textBox1.Text = "$"+total.ToString("N2");
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();

}
}

```

}

Form1

Laser Jext X ☐ \$100 HD Digicam ☐ \$80

Big NoteBook ☐ \$500 Hi Tech MP4 ☐ \$300

Smart Desktop ☐ \$200 ADSL Modem ☐ \$150

Total=

Calculate Cancel

Form1

Laser Jext X ☒ \$100 HD Digicam ☐ \$80

Big NoteBook ☐ \$500 Hi Tech MP4 ☒ \$300

Smart Desktop ☐ \$200 ADSL Modem ☒ \$150

Total= Q550.00

Calculate Cancel

Form1

Laser Jext X ☒ \$100 HD Digicam ☒ \$80

Big NoteBook ☒ \$500 Hi Tech MP4 ☒ \$300

Smart Desktop ☒ \$200 ADSL Modem ☒ \$150

Total= Q1,330.00

Calculate Cancel